Otear: Plataforma Web para Centralizar la Información Aérea de Fincas y Obras

Luis Manuel Rojas Correa

Universidad Icesi

Prototipado (2026-2) MCUX

Nicolás Salom

25 de octubre de 2026

Otear: Plataforma Web para Centralizar la Información Aérea de Fincas y Obras

Brief Estratégico

Nota Metodológica

Este brief combina investigación secundaria, la retroalimentación de un productor agrícola que usa drones y marcos de diseño de producto. La proto-persona sigue el enfoque de Lean UX, en el que el equipo formula su mejor suposición sobre el usuario y la valida después con personas reales (Gothelf y Seiden, 2021). Los trabajos por realizar se redactan con la situación, la motivación y el resultado esperado, sin incluir la solución en la motivación (Fiedler, 2015). La matriz de supuestos usa los cuatro riesgos de producto de Cagan (2017): valor, usabilidad, factibilidad y viabilidad.

Del Servicio de Vuelos a la Plataforma de Información Aérea

La versión anterior de Otear era un servicio de vuelos por solicitud. El cliente pedía un vuelo con dron para su predio, una vía, un evento o una ruta, acordaba el plan con un piloto y pagaba al final. Esa versión llegó a tener arquitectura validada en dos rondas, tres flujos y un prototipo móvil de 15 pantallas. El 25 de octubre de 2026 se le mostró a un productor agrícola del Valle del Cauca que vuela su propio dron, y su respuesta, en dos notas de voz, cambió el rumbo del producto.

El productor pidió tres cosas. La primera, que los servicios estuvieran tipificados como se trabajan en el campo: fumigación, medición de áreas e inspección de labores como el control de malezas, la abonada o la cosecha. La segunda, que el cobro se parametrizara por hectárea o por tiempo de vuelo, porque en agricultura las labores se cobran por hectárea. Sugirió además que los servicios se establecieran “dependiendo del cultivo, dependiendo de la zona” (productor agrícola del Valle del Cauca, comunicación personal, 25 de octubre de 2026). La tercera fue la más reveladora: él ya vuela su dron sobre la finca, con esas fotos revisa la maleza, los surcos, la resiembra y el plateo, y con ellas arma informes de las labores. Es decir, el dron ya lo tiene. Lo que le falta es ordenar lo que vuela, compararlo y convertirlo en decisiones e informes.

La investigación posterior apuntó en la misma dirección. En Colombia hay más de 5.000 pilotos certificados, más de 8.300 aeronaves registradas y más de 137 empresas en proceso de certificarse como explotadores; en 2025 la Aerocivil analizó 2.376 solicitudes de autorización de vuelo (Portafolio, 2026). Los drones y los pilotos no son lo escaso. Las herramientas de los fabricantes tampoco cubren el hueco: DJI FlightHub 2 funciona solo con drones empresariales de DJI y no tiene portal para el cliente ni seguimiento de cumplimiento (DroneBundle, s.f.). Las empresas del sector que más han crecido pasaron de vender vuelos a vender datos y análisis, como DroneBase, hoy Zeitview, que levantó US$55 millones para su plataforma de inspección (TechCrunch, 2023).

Con eso se tomó la decisión de producto: Otear deja de vender vuelos y pasa a ser una plataforma web donde la finca, la obra o la empresa centraliza toda su información aérea, venga de vuelos propios o contratados y de cualquier marca de dron. Tiene tres módulos: gestión e historial de vuelos, estadística, e inteligencia artificial sobre las imágenes. La plataforma sirve para varios sectores, porque los nombres de las zonas y los tipos de hallazgo se configuran, pero el prototipo usa el caso agrícola, que es de donde vino la retroalimentación. La Tabla 1 resume qué se conservó y qué cambió.

Tabla 1

Qué Cambió de la Versión Anterior a la Actual

Aspecto	**Versión anterior (servicio de vuelos)**	**Versión actual (plataforma)**
Qué vende Otear	Vuelos por solicitud, con piloto y precio por hora	Suscripción para organizar, comparar y analizar la información aérea
Quién vuela	Un piloto de Otear o aliado	El cliente con su dron o el operador que contrate, de cualquier marca
Persona principal	Gloria, proveedora de caña que no vuela	Hernando, productor que vuela su propio dron; Gloria pasa a perfil secundario
Dispositivo	App en el celular	Portal web en el computador
Cobro de labores	Precio por hora de vuelo	Labores registradas por hectárea, como se cobran en el campo
Se conserva	Mapa por lotes, historial, informe de hallazgos y evidencia compartible	Lo mismo, ahora como centro del producto y no como entregable de un vuelo

Proto-Persona: Usuario Primario

La proto-persona se elaboró el 25 de octubre de 2026 a partir de la retroalimentación del productor y de la investigación secundaria. Siguiendo la recomendación de fechar la persona y señalar qué datos son suposiciones (Userforge, s.f.), al final se listan los datos que se deben validar.

Perfil Demográfico

Hernando Cárdenas tiene 56 años y es ingeniero agrónomo. Es dueño y administrador de la Hacienda Santa Rita, en Guacarí (Valle del Cauca): 120 hectáreas divididas en 12 lotes, 85 de caña que vende a un ingenio y 35 de aguacate Hass. Vive en Buga y va a la finca casi todos los días. Tiene un mayordomo, Jhon Fredy, que coordina al personal de campo, y dos socios a los que les rinde cuentas cada mes. Su nivel socioeconómico es medio alto y la finca maneja un flujo de caja ajustado, porque el ingreso de la caña llega cuando el ingenio liquida el corte.

Perfil Conductual

Su nivel digital es medio. Usa WhatsApp, correo, Excel y Word todos los días, y desde hace un año vuela un DJI Mavic 3 Pro una o dos veces al mes. No usa ninguna plataforma para los vuelos: pasa las fotos de la tarjeta a carpetas del computador nombradas por fecha y comparte algunas por WhatsApp. La fumigación la contrata con un operador de drones que le cobra por hectárea y le manda la factura; casi nunca le manda el mapa de lo que aplicó.

Esa forma de trabajar le falla en tres puntos. Para comparar un lote con el vuelo anterior tiene que buscar en dos carpetas y adivinar qué foto corresponde a qué lote. No tiene cómo comprobar que el operador fumigó todas las hectáreas que cobró. Y el informe mensual para los socios lo arma a mano en Word, copiando fotos y escribiendo lo que vio, con lo que se le va una tarde que podría dedicar a la finca.

Contexto de Uso

Hernando usaría Otear en el computador de la oficina de la finca, justo después de aterrizar, cuando descarga la tarjeta del dron, y en la noche en su casa, cuando revisa qué labores tocan en la semana. Hay tres momentos de uso: la rutina después de cada vuelo, el cierre de mes, cuando debe entregar el informe a los socios, y la llegada de una factura de un operador. La presión es doble: teme que la maleza o una falla de siembra crezcan sin que alguien lo note a tiempo, y le molesta pagar labores que no puede comprobar.

Decisiones de Diseño que se Desprenden de la Persona

- El dispositivo es el computador, porque allí descarga la tarjeta del dron, mira las fotos en tamaño grande y arma informes.
- El lenguaje es el de la finca: lote, labor, abonada, plateo, resiembra, mayordomo.
- Subir un vuelo es la acción principal y pide lo mínimo: los datos del vuelo y los lotes se leen de las fotos.
- Las labores contratadas se registran por hectárea, para poder comparar lo cobrado con lo hecho.
- Todo lo que se comparte con terceros sale con fecha, ubicación y por tiempo limitado.

Otros Perfiles

La plataforma también tiene que servirle a quien no vuela. Gloria, de 54 años, es proveedora de caña con 140 hectáreas en El Cerrito, contrata los vuelos y les rinde cuentas a sus hermanos cada trimestre. Wilmer, de 38, administra una finca de aguacate y plátano en Caicedonia, vuela el dron pequeño del dueño y maneja mejor el celular que el computador. Paola, de 33, es ingeniera residente de una interventoría vial en Jamundí y representa el uso fuera del agro: para ella el lote es un tramo y la labor es una actividad de obra. Los cuatro perfiles se usaron en el card sorting y en las pruebas de árbol.

Datos de la Persona que Deben Validarse

Son suposiciones el tamaño de la finca, la frecuencia de vuelo (una o dos veces al mes), la costumbre de guardar las fotos en carpetas por fecha, el cobro de la fumigación por hectárea

sin mapa de aplicación y el informe mensual en Word. La retroalimentación del productor respalda que vuela su propio dron, que usa las fotos para revisar labores y armar informes y que la fumigación se cobra por hectárea, pero es una sola persona. Se validarán con entre cinco y ocho entrevistas a productores que vuelan o contratan drones (Userforge, s.f.).

Trabajos por Realizar

Trabajo funcional. Cuando termino de volar el dron sobre la finca, quiero que las fotos queden ordenadas por lote y fecha y comparadas con el vuelo anterior, para poder decidir qué labor hacer en cada lote y mostrarles a mis socios lo que se hizo.

Trabajo emocional. Cuando un operador me cobra una labor por hectárea, quiero ver con mis propios ojos lo que realmente se hizo, para sentirme seguro de que no estoy pagando de más y tranquilo frente a mis socios.

Pain Points

PP1. Las fotos de cada vuelo quedan en carpetas por fecha y en WhatsApp, sin lote → para comparar un lote entre dos vuelos hay que buscar a mano en dos carpetas y adivinar qué foto es de qué lote. El tiempo de búsqueda pesa: en un estudio con trabajadores del conocimiento, reducirlo hasta en 35% equivalió a recuperar cerca del 6% de la semana laboral (Chui et al., 2012); en el caso del productor, el efecto se medirá con el OD2. Decisión de diseño: las fotos se ordenan solas por lote y fecha con el GPS de cada foto, y hay un buscador por lote, fecha o palabra.

PP2. La maleza y las fallas de siembra se detectan cuando ya avanzaron → en caña, la competencia de malezas empieza 15 días después de la siembra, y si no se controla en la etapa temprana puede reducir la población y la producción hasta en 40%; en el valle del río Cauca las pérdidas llegan al 30% o 40% (Gómez, 1995). Decisión de diseño: la IA marca zonas sospechosas en cada vuelo, la comparación muestra cómo cambiaron y cada hallazgo se convierte en una tarea para el mayordomo.

PP3. Las labores contratadas se cobran por hectárea y no hay cómo verificarlas → el productor confirma que la fumigación con dron se cobra por hectárea, y los operadores cotizan la

fumigación por hectárea con áreas mínimas por proyecto (Sextante Drones, 2026). Cada hectárea facturada y no aplicada se paga completa; en el caso del prototipo, 1,3 ha de diferencia a $90.000 por hectárea son $117.000 en una sola labor. Decisión de diseño: verificar el cobro cruzando la factura, el mapa del operador y el vuelo propio, y enviar la evidencia al operador desde la misma pantalla.

PP4. El informe de labores se arma a mano → el productor dice que con las fotos de sus vuelos arma informes de las labores; se supone que lo hace en Word, copiando fotos de varias carpetas, y que le toma una tarde al mes (unas 4 horas) que no dedica a la finca. Decisión de diseño: el informe del mes se arma con los vuelos, las labores y los hallazgos ya registrados, y la IA redacta un resumen que la persona revisa antes de enviar.

Contexto fuera del agro. La evidencia aérea también queda dispersa en formatos que no se pueden comparar: en vías nacionales no concesionadas, el INVIAS exige apoyo de drones para las evaluaciones del estado de la red, registros fotográficos con fecha y entregas en medio magnético y en PDF escaneado (Instituto Nacional de Vías [INVIAS], 2023). Decisión de diseño: el mismo núcleo con nombres de zona configurables (lote, suerte, tramo o frente).

Análisis Competitivo

La Tabla 2 compara las alternativas que hoy usa el productor para gestionar su información aérea.

Tabla 2

Alternativas Actuales para Gestionar la Información Aérea de una Finca

Alternativa	Qué hace bien	Qué le falta
Carpetas en el computador, WhatsApp y Word (solución actual)	No cuesta nada y el productor ya la domina	No ordena por lote, no compara vuelos, no verifica cobros y el informe se hace a mano
DJI FlightHub 2 y aplicaciones de DJI	Planeación de rutas, vuelo en vivo, mapas y detección de personas y vehículos (DroneBundle, s.f.)	Solo funciona con drones empresariales de DJI; sin portal para el cliente, sin labores y sin cumplimiento
Plataformas satelitales como Auravant y EOS Crop Monitoring	Cubren toda la finca con alertas de riesgo y versiones de bajo costo (Elijah, 2022; Infocampo, 2018)	No usan las fotos del dron del productor y la resolución no alcanza para fallas de siembra

Alternativa	Qué hace bien	Qué le falta
Sistemas de los ingenios y centros de investigación, como el modelo de la Alianza Bioversity y CIAT con Cenicaña	Sensores de suelo, satélite y vuelos semanales de dron con alertas de plagas (Redacción El País, 2026)	Están pensados para ingenios y proyectos de investigación, no para el archivo propio del proveedor mediano
Operadores locales de drones	Vuelan y entregan fotos, video o informes por WhatsApp; algunos cobran por resultado	Cada uno entrega en su formato y nada queda en un solo lugar del cliente

Espacio en Blanco

Ninguna de las alternativas le da al productor mediano un solo lugar para su información aérea, sin importar quién voló ni con qué marca, organizada por lote, comparable en el tiempo y conectada con las labores que paga. Otear ocupa ese espacio. No compite en volar ni en procesar ortomosaicos, donde DJI y las plataformas de fotogrametría llevan años de ventaja; recibe lo que esas herramientas producen y lo convierte en decisiones, tareas e informes.

Por qué Hernando Cambiaría su Solución Actual

Hernando no tiene que cambiar de dron ni de operador. Sube lo que ya vuela y en el mismo rato tiene las fotos por lote, la comparación con el vuelo anterior y el informe del mes casi armado. El cambio le ahorra la tarde del informe y le da algo que hoy no tiene: pruebas para discutir un cobro.

Objetivos de Negocio

OB1. Lograr una tasa de éxito de tarea igual o superior al 80% en el flujo de subir un vuelo y encontrar las fotos de un lote. Se medirá en pruebas moderadas en la semana 4.

OB2. Lograr que un usuario nuevo suba un vuelo y lo deje asignado a sus lotes en 3 minutos o menos, sin contar el tiempo de carga de los archivos. La línea base es el tiempo de los participantes de la semana 1, y la meta se medirá con el tiempo de finalización de la tarea en Maze en la semana 4.

OB3. Lograr que al menos el 60% de las fincas piloto suban dos o más vuelos en sus primeros 30 días. Se medirá con analítica de la plataforma después del lanzamiento del piloto.

Objetivos de Diseño

El pain point de mayor carga emocional es el PP3: Hernando siente que paga labores que no puede comprobar y que queda mal frente a sus socios si algo sale mal. El OD1 responde a esa sensación de control. El OD2 atiende el PP1, que es el que más tiempo le quita.

OD1. Que Hernando sienta que sabe lo que pasa y lo que paga en cada lote, y que lo puede demostrar. Se medirá con una pregunta de confianza al terminar la prueba, en escala de 1 a 5, con meta igual o superior a 4,5.

OD2. Que la persona encuentre las fotos de un lote en una fecha en menos de 30 segundos desde el inicio. Se medirá en la prueba moderada.

Matriz de Supuestos y Riesgos

Cada supuesto se redacta como una creencia que puede resultar falsa, y su riesgo se justifica con dos criterios: qué tan grave sería que fuera falso y cuánta evidencia lo respalda hoy (Bland, 2020). Los de riesgo alto se prueban primero (Tabla 3).

Tabla 3

Matriz de Supuestos, Riesgo y Plan de Validación

Tipo	Supuesto	Importancia, evidencia y riesgo	Plan de validación y criterio de éxito	Conexión con el diseño
Valor	Creemos que los productores medianos que ya vuelan pagarían una suscripción anual por hectárea para organizar y analizar sus vuelos	Importancia alta: sin esto no hay negocio. Evidencia parcial: un productor que vuela describió el problema, pero no habló de precio. Riesgo alto	Ocho entrevistas con productores que vuelan. Se valida si al menos cinco nombran un precio por hectárea igual o mayor al costo estimado del servicio	Subir un vuelo es la acción principal en Inicio
Valor	Creemos que quien contrata labores por hectárea quiere verificarlas y compartiría la evidencia con el operador	Importancia alta. Evidencia parcial: el cobro por hectárea lo confirman el productor y los operadores. Riesgo medio	Cinco entrevistas con productores que contratan fumigación. Se valida si al menos tres han tenido una diferencia de cobro en el último año	Pantallas 10 a 12: verificar el cobro y enviar evidencia

Tipo	Supuesto	Importancia, evidencia y riesgo	Plan de validación y criterio de éxito	Conexión con el diseño
Usabilidad	Creemos que una persona de 56 años sube un vuelo y lo deja en sus lotes sola, en 3 minutos o menos	Importancia alta. Evidencia parcial: el segmento usa computador y WhatsApp. Riesgo medio	Prueba moderada con dos personas en la semana 1 y cinco en la semana 4. Se valida si dos de dos lo logran sin ayuda y luego cuatro de cinco	Tres pasos para subir un vuelo, con los datos y los lotes leídos de las fotos
Factibilidad	Creemos que las fotos de drones de consumo traen GPS suficiente para asignarlas a los lotes, y que los operadores pueden entregar su mapa de aplicación en KML o SHP	Importancia alta. Evidencia baja: no se ha probado con fotos reales de la finca. Riesgo medio	Procesar tres vuelos reales de la finca y pedir el mapa a tres operadores. Se valida si 95% de las fotos quedan en el lote correcto y al menos dos operadores entregan el mapa	Validaciones del sistema en las pantallas 03, 05 y 11
Factibilidad	Creemos que la IA detecta maleza y fallas de siembra en fotos RGB con una precisión útil	Importancia alta. Evidencia: el INTA ya ubica fallas de siembra en caña con dron RGB e índices de vegetación (Infobae, 2025), pero no en el Valle. Riesgo alto	Piloto en una finca con 50 hallazgos verificados en campo. Se valida si al menos el 70% se confirma	Los hallazgos se marcan como sospechas por verificar (pantallas 08 y 09)
Viabilidad	Creemos que la suscripción por hectárea cubre el almacenamiento y el análisis de vuelos de 5 a 7 GB cada uno	Importancia alta. Evidencia nula: no hay costeo de nube. Riesgo medio	Costeo con tres proveedores de nube para una finca de 120 ha con dos vuelos al mes. Se valida si el costo deja al menos 40% de margen	Se guardan los archivos originales y se muestran versiones livianas

Marco Regulatorio

Con el cambio de modelo, Otear ya no vuela, así que no necesita certificarse como explotador de aeronaves no tripuladas. Quien vuela es el cliente o el operador que contrate, y las reglas siguen siendo las del RAC 100, adoptado por la Resolución 01983 de 2023 (Aeronáutica Civil de Colombia, 2023). La plataforma puede ayudar a cumplirlas. La Tabla 4 resume lo que más pesa en el diseño.

Tabla 4

Exigencias Legales y su Efecto en el Diseño

Exigencia	Qué implica	Dónde se refleja en el diseño
Vuelos propios sin ánimo de lucro: categoría abierta, hasta 122 m de altura y 750 m del piloto, de día (RAC 100, §100.310)	El productor puede volar su finca sin certificado, dentro de esos límites	Aviso de límites al subir el vuelo (pantalla 04) y lista de verificación al programar (pantalla 15)
No volar a menos de 9 km de un aeródromo; entre 6 y 9 km, máximo 200 pies (61 m); 3 km de helipuertos; 2 km de bases, cárceles e infraestructura crítica (§100.315)	Algunos lotes pueden tener una altura máxima menor	La restricción aparece en el lote y como aviso al programar (pantalla 15 y estado A15)
Vuelos contratados: el operador necesita certificado de explotador, piloto certificado, póliza y autorización de la Aerocivil para cada vuelo (§100.205, §100.410)	El cliente debe poder pedir y guardar esos soportes	Configuración guarda pólizas y autorizaciones por vuelo
Respetar la intimidad (§100.210) y tratar como datos personales lo que graba el vuelo (Ley 1581 de 2012; Congreso de la República de Colombia, 2012)	Las fotos pueden captar personas y predios vecinos	La evidencia se comparte solo con lo necesario y con enlace que vence (pantalla 12)
La vigilancia privada con drones requiere licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según el Decreto 356 de 1994 (Presidencia de la República de Colombia, 1994)	Otear organiza y analiza información; no presta servicios de vigilancia	Un paquete de vigilancia se ofrecería solo a empresas con licencia

Arquitectura de Información

La arquitectura se rehízo completa para la plataforma. El proceso siguió el orden del curso: inventario de contenido, agrupación según el modelo mental de los usuarios, sistema de etiquetas, sitemap y dos rondas de validación. Todo el proceso quedó en el tablero de Miro: https://miro.com/app/board/uXjVEVlnKmc=/?moveToWidget=3458764688379890293

No hubo acceso a usuarios reales para el card sorting ni para las pruebas de árbol. Por eso se usó la validación asistida por IA que permite la consigna. El card sorting se hizo con cuatro participantes simulados por IA, cada uno en una sesión independiente. Cada ronda de prueba de árbol la hizo un solo agente de IA que representó los cuatro perfiles, y la segunda ronda la hizo un agente distinto que no conocía los resultados esperados. Los resultados son estimaciones razonadas que sirven para encontrar problemas probables; no reemplazan la validación con personas.

Inventario de Contenido

El inventario se armó con lo que la plataforma debe mostrar o permitir hacer según los pain points, los trabajos por realizar, la retroalimentación del productor y el marco regulatorio. Quedaron 34 tarjetas (Tabla 5), escritas en el lenguaje de la finca y no como funciones del sistema.

Tabla 5

Inventario de Contenido para el Card Sorting

N.º	Tarjeta	De dónde sale
1	Subir las fotos y el video de un vuelo	PP1
2	Ver en el mapa por dónde voló el dron	PP1
3	Ver las fotos de un lote en una fecha	PP1 y OD2
4	Comparar un lote con el vuelo anterior	PP1
5	Datos del vuelo: piloto, dron, cámara y altura	Retroalimentación
6	Tipo de vuelo: inspección de labores, medición o fumigación	Retroalimentación
7	Medir el área de un lote o de una zona	Retroalimentación
8	Lotes de la finca dibujados en el mapa	PP1

N.º	Tarjeta	De dónde sale
9	Cultivo, variedad y edad de cada lote	Retroalimentación
10	Planear un vuelo: qué revisar, cuándo y quién vuela	Trabajo funcional
11	Recordatorios de vuelos y labores	Trabajo funcional
12	Lista de verificación antes de volar	RAC 100
13	Restricciones para volar en la finca (aeropuertos, altura máxima)	RAC 100
14	Registrar una labor hecha (abonada, plateo, control de malezas, cosecha)	Retroalimentación
15	Labores contratadas y lo que cobraron por hectárea	PP3
16	Comparar hectáreas cobradas con hectáreas medidas	PP3
17	Cargar el mapa de aplicación que entrega el operador de fumigación	PP3
18	Compartir la evidencia con el contratista	PP3
19	Zonas con maleza detectadas por la IA	PP2
20	Fallas de siembra que necesitan resiembra	PP2
21	Posibles plagas o enfermedades para revisar en campo	PP2
22	Confirmar o descartar un hallazgo con una foto de campo	PP2
23	Asignar una tarea al mayordomo	PP2
24	Estado de las tareas pendientes	PP2
25	Hectáreas voladas por mes	OB3
26	Hallazgos por lote a lo largo del tiempo	PP2
27	Costo de las labores por hectárea y por lote	PP3
28	Informe de labores del mes	PP4
29	Resumen escrito por la IA de lo que se encontró	PP4
30	Descargar el informe en PDF para socios o el ingenio	PP4
31	Operadores y pilotos con los que trabajo	PP3
32	Mis drones y cámaras	Retroalimentación
33	Usuarios de la finca y qué puede ver cada uno	Persona (mayordomo)
34	Pólizas y autorizaciones de los vuelos contratados	RAC 100

Agrupación por Modelo Mental

Se hizo un card sorting abierto (Spencer, 2009) con los cuatro perfiles: Hernando, Gloria, Wilmer y Paola. Cada uno agrupó las 34 tarjetas y les puso nombre a sus grupos, con la opción de dejar tarjetas en “No sé dónde va”. Hernando armó nueve grupos con nombre, Gloria siete,

Wilmer ocho y Paola ocho, y cada uno dejó al menos una tarjeta sin ubicar. La Tabla 6 resume los grupos que coincidieron.

Tabla 6

Grupos que Coincidieron en el Card Sorting

Grupo común	Tarjetas	Nombres que le dieron los participantes	Coincidencia
Vuelos y fotos	1 a 5	“Mis vuelos y las fotos”, “Lo que se voló y lo que se ve en las fotos”, “Mis vuelos y sus fotos”, “Vuelos y registro fotográfico”	4 de 4
Lotes	7 a 9	“Mis lotes” (Hernando y Wilmer), “Mi finca y mis lotes”, “Tramos y mapa de la obra” (sin la 9)	4 de 4
Programar los vuelos	10 a 13	“Antes de salir a volar”, “Programar y preparar los vuelos”, “Para programar el próximo vuelo”, “Programar y permisos de vuelo”	4 de 4
Labores contratadas y cobros	15 a 17	“Lo que contrato y lo que me cobran”, “Contratistas, cobros y lo que me deben mostrar”, “Trabajos que se hacen en la finca y lo que se paga”, “Actividades de obra y cobros”	4 de 4
Lo que encuentra la IA	19 a 22	“Lo que encuentra la IA”, “Alertas y problemas en el cultivo”, “Lo que encuentra la inteligencia artificial”, “Hallazgos de la IA para revisar”	4 de 4
Tareas del personal	23 y 24	“Trabajo del campo y del personal”, “Trabajo en el campo y el mayordomo”, “Tareas para el personal”, “Pendientes y responsables”	4 de 4
Cifras e informes	25, 26, 28 y 30	Juntos para Gloria, Wilmer y Paola (“Cuentas e informes para el dueño”, “Informes y estadísticas”); Hernando los separó en “Cuentas y números” e “Informes”	3 de 4
Equipos y personas	31 a 33	“Mis equipos y mi gente”, “Mi gente y mis equipos”, “Equipos y personas”; Gloria dejó 32 y 33 sin ubicar porque no tiene dron	3 de 4

Hubo seis tarjetas sin acuerdo. Las pólizas y autorizaciones (34) quedaron en tres lugares distintos: dos participantes no supieron dónde ponerlas, Gloria las puso con los contratistas y Paola con los permisos de vuelo. Compartir la evidencia (18) quedó con los cobros para tres participantes y con los informes para Paola. El resumen de la IA (29) quedó con los hallazgos para tres y con los informes para Gloria. El tipo de vuelo (6) se repartió entre vuelos y programación, y registrar una labor (14) entre trabajo de campo y cobros. El costo por hectárea

(27) quedó con las cifras para tres participantes y con los cobros para Paola. Gloria resumió el sentido de los lotes: “uno ya sabe de qué lote le hablan y no depende de que el mayordomo le diga ‘el de allá arriba’”.

Sistema de Etiquetas

Las etiquetas salen de las palabras que usaron los participantes y de lo que pasó en las pruebas de árbol. Se prefirió el lenguaje del campo sobre el técnico y se descartaron alternativas que sonaban a software (Rosenfeld et al., 2015). La Tabla 7 muestra la etiqueta elegida para cada sección principal, las alternativas y el porqué.

Tabla 7

Etiquetas de la Navegación Principal, Alternativas Consideradas y Justificación

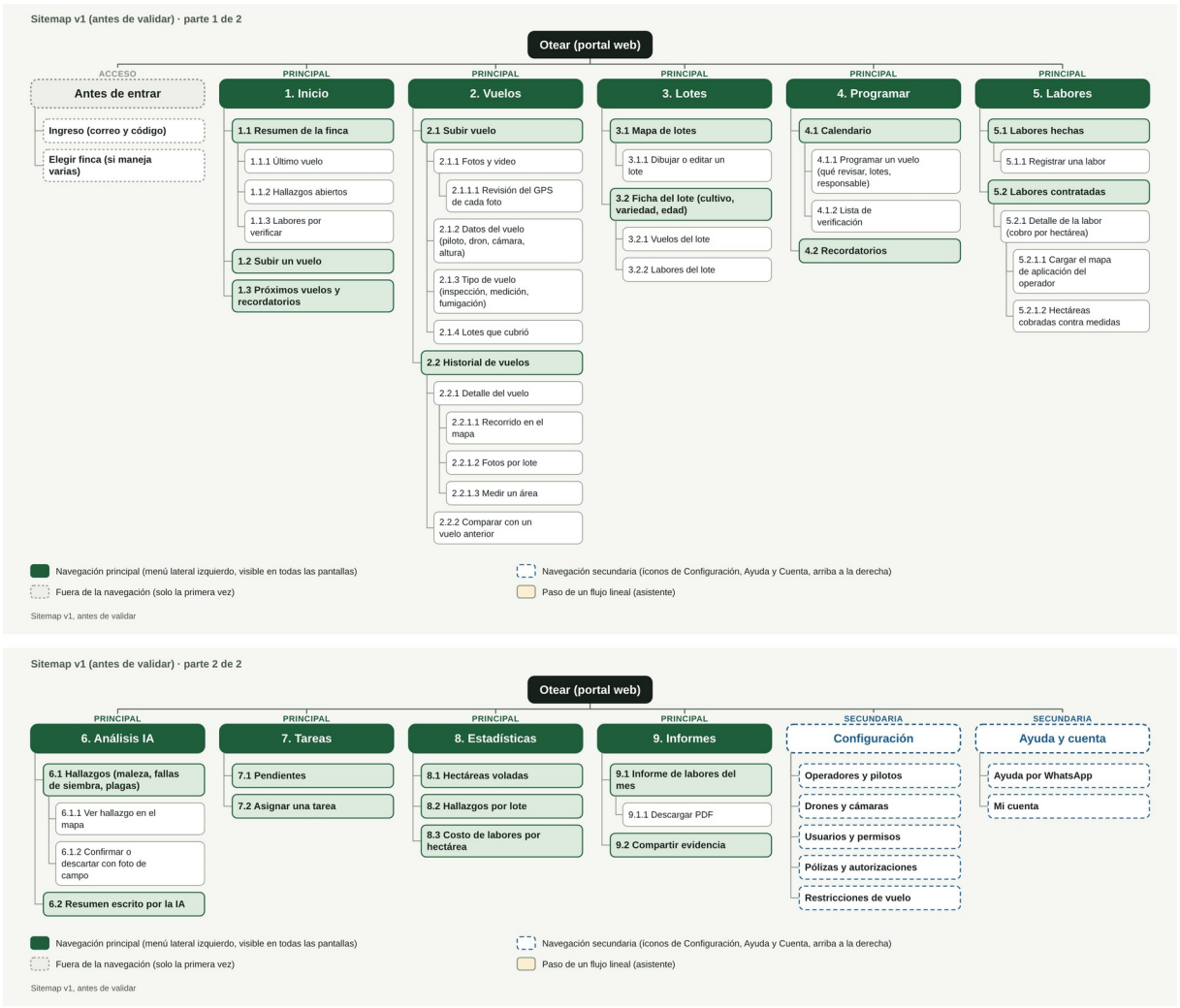
Etiqueta elegida	Alternativas	Por qué
Inicio	Panel; Resumen	Es la palabra que todos reconocen; “panel” sonó a software en la primera ronda
Vuelos y fotos	Vuelos; Archivo aéreo; Historial	Los cuatro juntaron vuelos y fotos en un grupo; con “Vuelos” a secas, las fotos quedaban escondidas (ronda 1)
Lotes	Mapa; Mi finca; Zonas	Tres participantes usaron “mis lotes”. El nombre se configura por finca (suerte) u obra (tramo o frente), porque Gloria piensa por suertes y Paola por tramos
Hallazgos	Análisis IA; Alertas; Lo que encontró la IA	“Análisis IA” no decía qué había adentro y Wilmer creyó que eran números (ronda 1); “Hallazgos” se entendió en la ronda 2
Labores y tareas	Labores; Trabajos; Contratistas	Con solo “Labores”, quien quería asignar una tarea no encontraba la palabra (ronda 2)
Programar	Planear; Calendario; Antes de volar	Gloria y Wilmer dijeron “programar”; fue lo más claro del árbol en las dos rondas
Informes y cifras	Estadísticas; Informes; Cuentas	Tres participantes juntaron cifras e informes; en la ronda 1, separarlos mandó a Wilmer y a Paola por el camino equivocado

Sitemap Inicial

El sitemap v1 (Figura 1) tenía nueve secciones en el menú lateral, dos accesos secundarios arriba a la derecha y hasta cuatro niveles de profundidad. Se hizo después de agrupar y nombrar, como pide el proceso.

Figura 1

Sitemap v1, Antes de Validar



Nota. Menú lateral (verde), navegación secundaria (azul, punteada) y acceso fuera de la navegación (gris). Elaboración propia en Miro.

Validación con IA, Ronda 1

Se plantearon ocho tareas, contadas a cada perfil con su contexto y sin usar las palabras de las etiquetas. Cada intento se clasificó como directo, directo con duda, con rodeo o fallo. De 32 intentos, 7 fueron directos, 10 directos con duda, 11 con rodeo y 4 fallaron (Tabla 8).

Tabla 8

Resultados de la Prueba de Árbol, Ronda 1 (Sitemap v1)

Tarea	Hernando	Gloria	Wilmer	Paola
T1 Fotos del lote 4 del vuelo del 10 de octubre	Directo con duda	Directo con duda	Directo	Directo con duda
T2 Verificar las hectáreas cobradas y enviar la evidencia	Con rodeo	Con rodeo	Fallo	Directo con duda
T3 Ver la maleza y mandar al mayordomo	Con rodeo	Con rodeo	Con rodeo	Directo con duda
T4 Programar el vuelo de noviembre con su lista	Directo con duda	Directo con duda	Directo	Directo
T5 Informe de labores de octubre en PDF	Directo	Directo con duda	Con rodeo	Con rodeo
T6 Subir las fotos del vuelo de hoy	Directo	Directo con duda	Directo con duda	Directo
T7 Saber si se puede volar sobre el lote 2	Con rodeo	Fallo	Fallo	Con rodeo
T8 Darle acceso al mayordomo solo a sus tareas	Con rodeo	Fallo	Con rodeo	Directo

La ronda dejó diez problemas. Los más graves fueron estos:

- Las restricciones de vuelo estaban en Configuración. Gloria y Wilmer no la abren porque la leen como algo del administrador del sistema (T7, dos fallos).
- Compartir la evidencia estaba en Informes, lejos de la comparación de hectáreas. Wilmer prefirió mandar un pantallazo por WhatsApp (T2, un fallo).
- Los hallazgos de la IA y las tareas estaban en secciones distintas. Tres de cuatro buscaron cómo mandar al mayordomo desde el mismo hallazgo (T3, tres rodeos).
- Gloria creyó que asignar una tarea ya le daba acceso al mayordomo (T8, un fallo).
- “Análisis IA” no decía qué había adentro, las estadísticas estaban separadas del informe y las fotos estaban en el cuarto nivel.

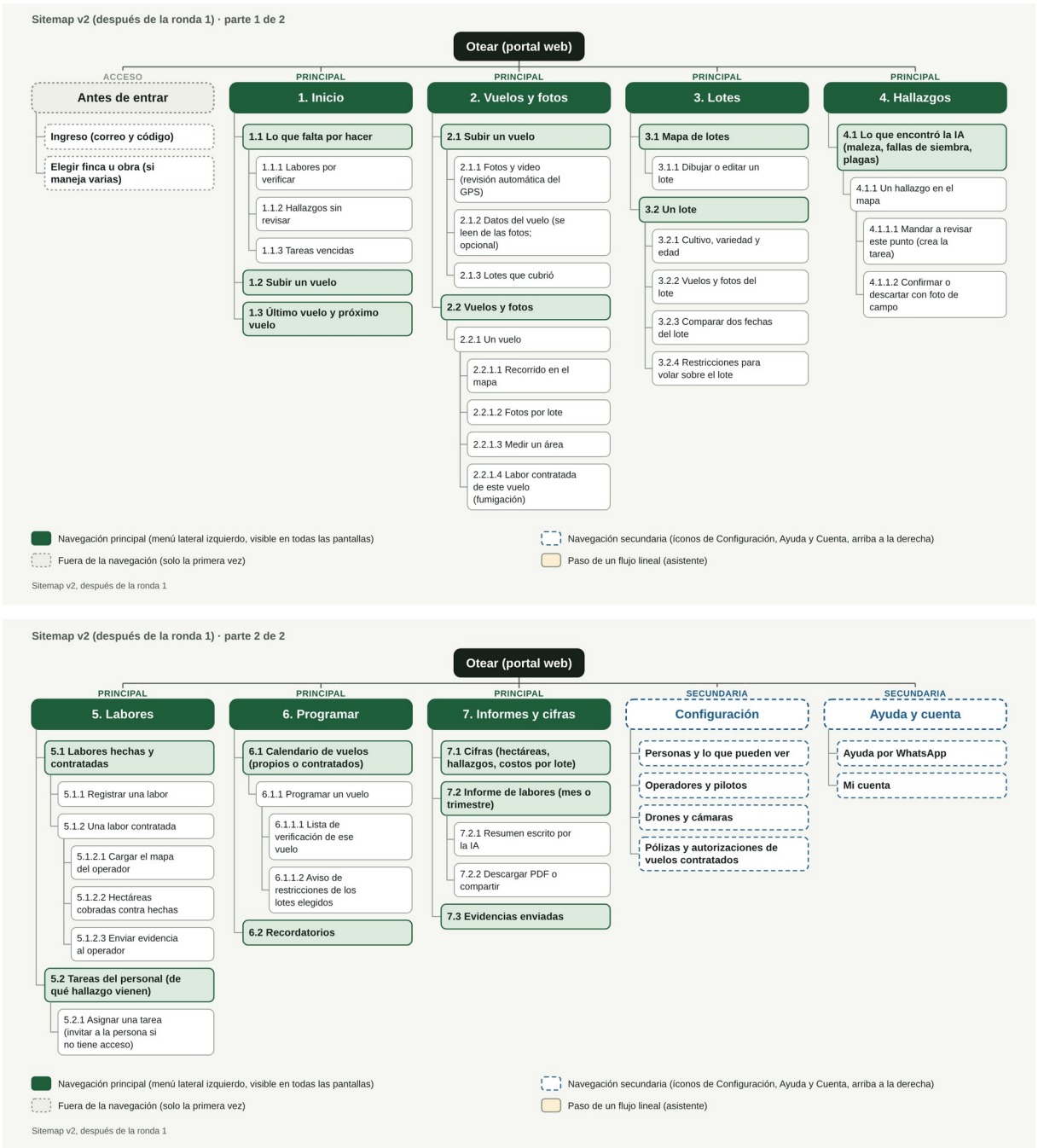
Cambios Después de la Ronda 1

Las restricciones pasaron al lote y a la programación. Enviar la evidencia quedó dentro de la labor contratada. “Mandar a revisar este punto” quedó dentro del hallazgo y crea la tarea con

la ubicación. Al asignar una tarea, la plataforma ofrece invitar a la persona. Las estadísticas y los informes se unieron en una sección, “Análisis IA” pasó a llamarse “Hallazgos” y “Vuelos” pasó a “Vuelos y fotos”. La lista de verificación quedó dentro de cada vuelo programado y los datos técnicos del vuelo se leen de las fotos. El menú bajó de nueve a siete secciones (Figura 2).

Figura 2

Sitemap v2, Después de la Ronda 1



Nota. Elaboración propia en Miro.

Validación con IA, Ronda 2

Un agente distinto repitió las ocho tareas con los mismos perfiles sobre el sitemap v2.

Los intentos directos pasaron de 7 a 14, los directos con duda de 10 a 13, los rodeos de 11 a 5 y

los fallos de 4 a 0. Las cuatro tareas que concentraban los problemas (T2, T3, T7 y T8) quedaron sin fallos (Tabla 9).

Tabla 9

Resultados de la Prueba de Árbol, Ronda 2 (Sitemap v2)

Tarea	Hernando	Gloria	Wilmer	Paola
T1 Fotos del lote 4 del vuelo del 10 de octubre	Directo con duda	Directo con duda	Directo	Directo con duda
T2 Verificar las hectáreas cobradas y enviar la evidencia	Directo con duda	Directo con duda	Directo con duda	Con rodeo
T3 Ver la maleza y mandar al mayordomo	Directo	Directo con duda	Con rodeo	Directo
T4 Programar el vuelo de noviembre con su lista	Directo	Directo con duda	Directo	Directo
T5 Informe de labores de octubre en PDF	Directo	Directo	Con rodeo	Directo con duda
T6 Subir las fotos del vuelo de hoy	Directo	Directo con duda	Directo	Directo
T7 Saber si se puede volar sobre el lote 2	Directo	Con rodeo	Directo	Directo con duda
T8 Darle acceso al mayordomo solo a sus tareas	Directo con duda	Con rodeo	Directo con duda	Directo

La ronda 2 encontró doce problemas, algunos nuevos, causados por los propios cambios. Al pasar las tareas dentro de Labores, quien quería “darle una tarea” no encontró la palabra en el menú. “Vuelos y fotos” se repetía en dos niveles y Gloria creyó que el clic no había funcionado. “Evidencias enviadas” atrajo a Paola, que quería enviar y solo encontró el listado. Tres perfiles se preguntaron qué pasa si el operador no manda mapa de aplicación. Wilmer volvió a buscar la maleza en el mapa de lotes y el informe dentro de Labores. Wilmer también advirtió que el mayordomo no usa correo, y el ingreso era por correo.

Cambios Después de la Ronda 2

- El menú dice “Labores y tareas”.

- El ingreso acepta correo o celular, y la invitación llega por WhatsApp para ver solo las tareas propias.
- La lista general de vuelos se llama “Todos los vuelos” y el lote muestra sus fotos por fecha sin sacar a la persona a otra sección.
- “Evidencias enviadas” pasó a ser “Historial de evidencias enviadas”.
- La verificación de un cobro se puede hacer con el mapa del operador, con el vuelo propio o con la factura.
- El mapa de lotes muestra capas de hallazgos y de zonas restringidas.
- Labores tiene un acceso para sacar el informe, y el informe dice que incluye las cifras.
- Pólizas y autorizaciones quedó para todos los vuelos, no solo los contratados.
- Los lotes del vuelo se deducen de las fotos.

Lo que se Decidió no Cambiar

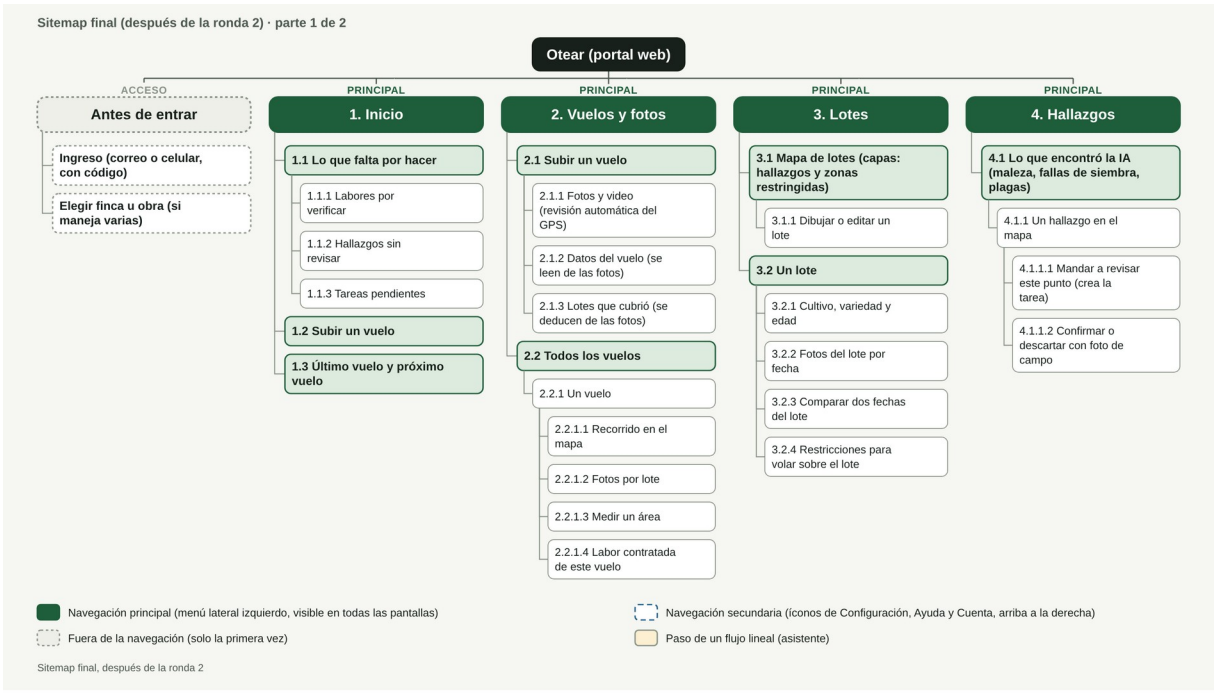
Tareas no pasó a ser una sección propia del menú. Wilmer, el perfil más cercano al trabajo de campo, entendió las tareas como labores, y un octavo ítem en el menú volvería a la sobrecarga de la ronda 1. Se resolvió con la etiqueta “Labores y tareas” y con las tareas pendientes en Inicio. Tampoco se cambió la palabra “lote” en el árbol: el nombre se configura por finca u obra, y forzar “suerte” o “tramo” para todos dejaría por fuera a los demás. Programar tampoco avisa al operador de un vuelo contratado, como esperaba Gloria. Esa coordinación necesita un portal para operadores que no está en el alcance del MVP, y prometerla en la etiqueta crearía una expectativa falsa.

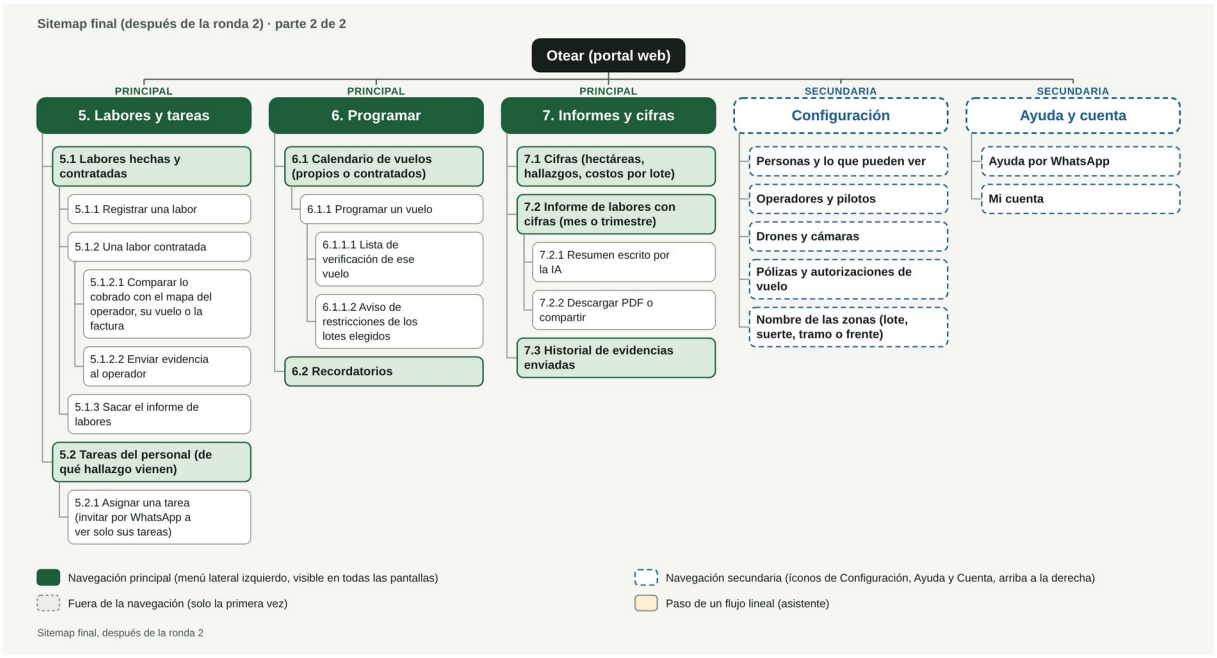
Sitemap Final

El sitemap final (Figura 3) tiene siete secciones en el menú lateral, que es la navegación principal y aparece en todas las pantallas. Configuración, Ayuda y la cuenta forman la navegación secundaria, arriba a la derecha. La profundidad llega a cuatro niveles. La estructura crece sin cambiar el menú: un sector nuevo agrega tipos de hallazgo, nombres de zona y plantillas de informe dentro de las mismas secciones, y no secciones nuevas (Yablonski, 2020).

Figura 3

Sitemap Final, Después de la Ronda 2





Nota. Los nombres de las zonas (lote, suerte, tramo o frente) se configuran en la navegación secundaria. Elaboración propia en Miro.

User Flows

Se mapearon tres flujos (Figuras 4 a 6) con la misma simbología: rectángulo amarillo para pantalla o acción, rombo azul para decisión del usuario, rombo morado para validación del sistema, rojo para error con mensaje empático, verde para entrada y salida exitosa y gris para salida alternativa. La flecha continua marca el camino principal y la punteada el camino alternativo o de error. Cada nodo lleva el número de la pantalla del prototipo.

El flujo prioritario es subir un vuelo y encontrar las fotos de un lote. Es el que más impacta los objetivos de negocio, porque de él dependen OB1 y OB2, y resuelve el PP1, el que más tiempo le quita al productor. El flujo secundario es el caso límite más crítico: que lo cobrado por una labor contratada no coincida con lo que se hizo. Ataca el PP3, el de mayor carga emocional, y tiene tres errores posibles. El tercero, complementario, lleva un hallazgo de la IA hasta una tarea para el mayordomo (PP2). La Tabla 10 muestra cómo cumple cada flujo los elementos que pide la consigna.

Tabla 10

Elementos de Cada Flujo

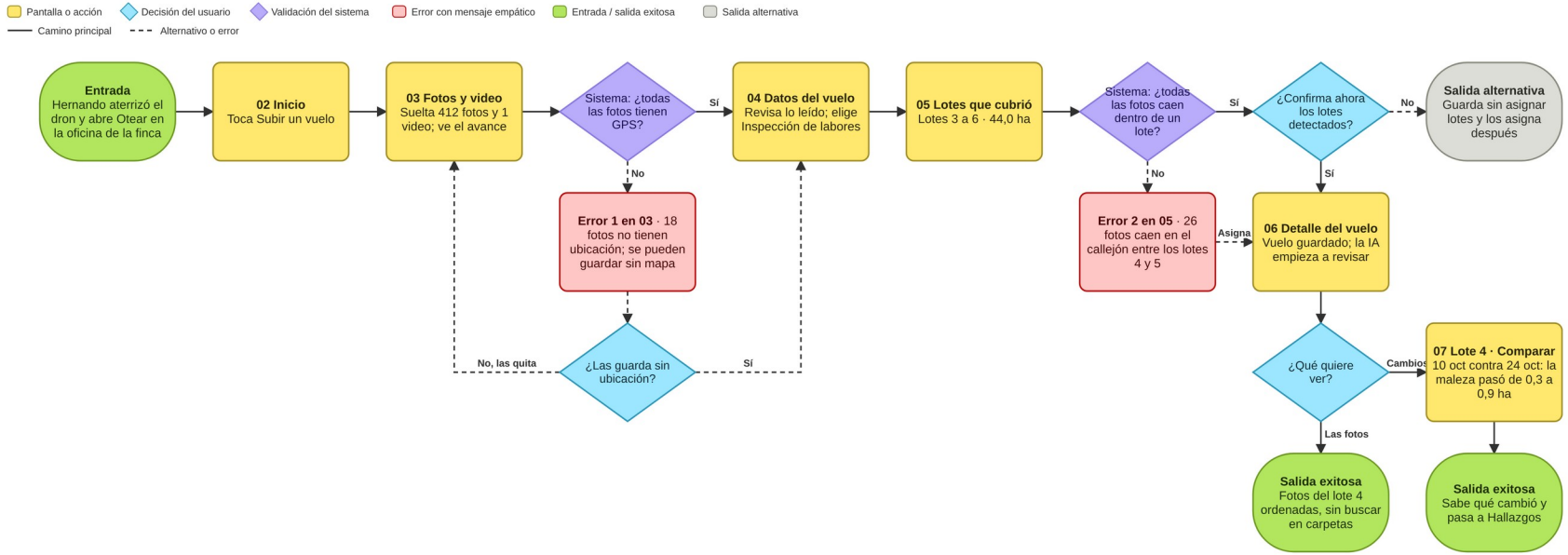
Elemento	**Principal: subir un vuelo**	**Secundario (caso límite): verificar un cobro**	**Complementario: de hallazgo a tarea**
Punto de entrada con contexto	Hernando aterrizó el dron y abre Otear en la oficina de la finca	Inicio avisa que hay un cobro por verificar: la fumigación de los lotes 5 y 6	Un correo avisa que la IA encontró 7 posibles hallazgos en el vuelo del 24 de octubre
Decisiones del usuario	¿Guarda las fotos sin ubicación? · ¿Confirma ahora los lotes detectados? · ¿Qué quiere ver?	¿Verifica solo con su vuelo? · ¿La diferencia supera la tolerancia? · ¿Envía la evidencia?	¿Ya lo revisó en campo? · ¿Se confirmó la maleza?
Validaciones del sistema	GPS de cada foto · fotos dentro de los lotes	Lectura del mapa del operador · vuelo propio posterior a la labor · entrega del mensaje	Acceso del mayordomo · entrega de la tarea por WhatsApp
Errores con mensaje empático	18 fotos sin ubicación (03) · 26 fotos fuera de los lotes (05)	Mapa ilegible (11) · sin vuelo posterior (11) · mensaje no entregado (12)	Mayordomo sin acceso (09) · mensaje que no llegó (09)

Elemento	Principal: subir un vuelo	Secundario (caso límite): verificar un cobro	Complementario: de hallazgo a tarea
Salida exitosa	Fotos del lote 4 ordenadas, o saber qué cambió desde el vuelo anterior	Evidencia enviada y labor en reclamo	Tarea enviada con el punto en el mapa
Salida alternativa	Guardar sin asignar lotes y asignarlos después	Aceptar el cobro, o pedir el mapa al operador	Hallazgo descartado; la respuesta entrena a la IA
Pantallas	02 a 07	10, 11, 12 y 15	08 y 09

Los mensajes de error explican qué pasó, por qué y qué puede hacer la persona, sin culparla, como recomiendan Neusesser y Sunwall (2023). Por ejemplo, el error de las fotos sin GPS dice cuáles son, por qué pasó (se tomaron antes de que el dron tuviera señal) y ofrece guardarlas sin ubicación o quitarlas. Ningún flujo termina en un mensaje genérico como “Error. Reintentar”.

Figura 4

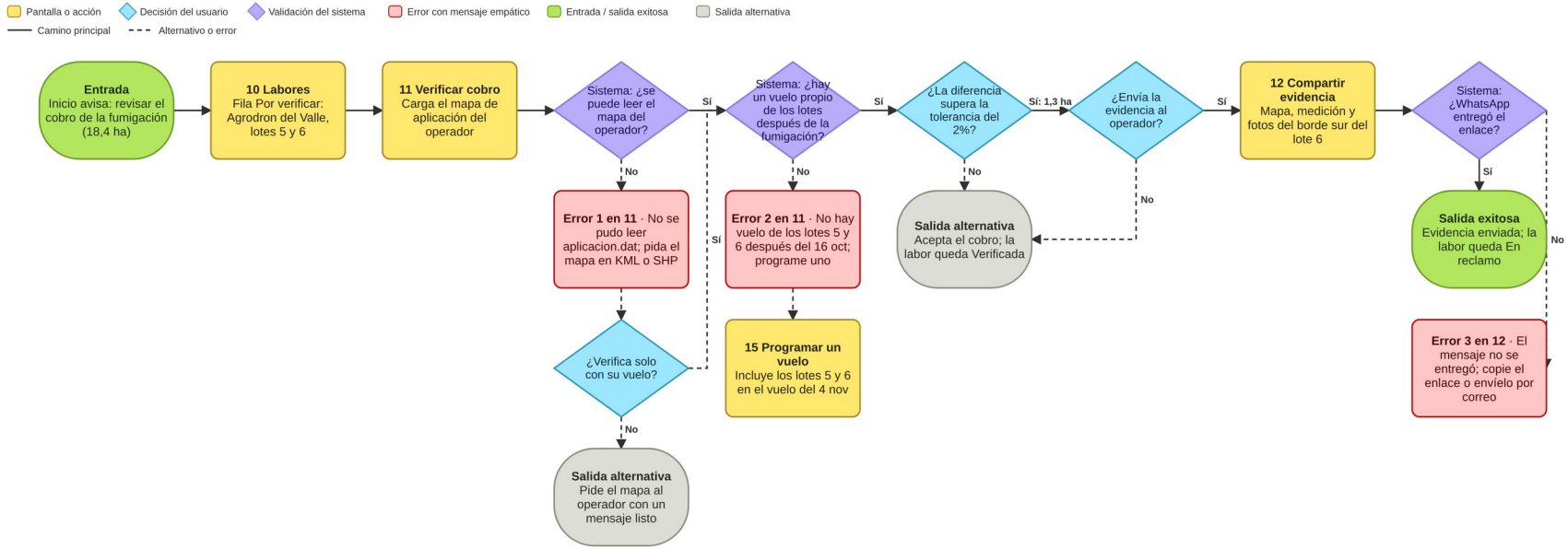
User Flow Principal: Subir un Vuelo y Encontrar las Fotos de un Lote



Nota. Pantallas 02 a 07 del prototipo. Elaboración propia.

Figura 5

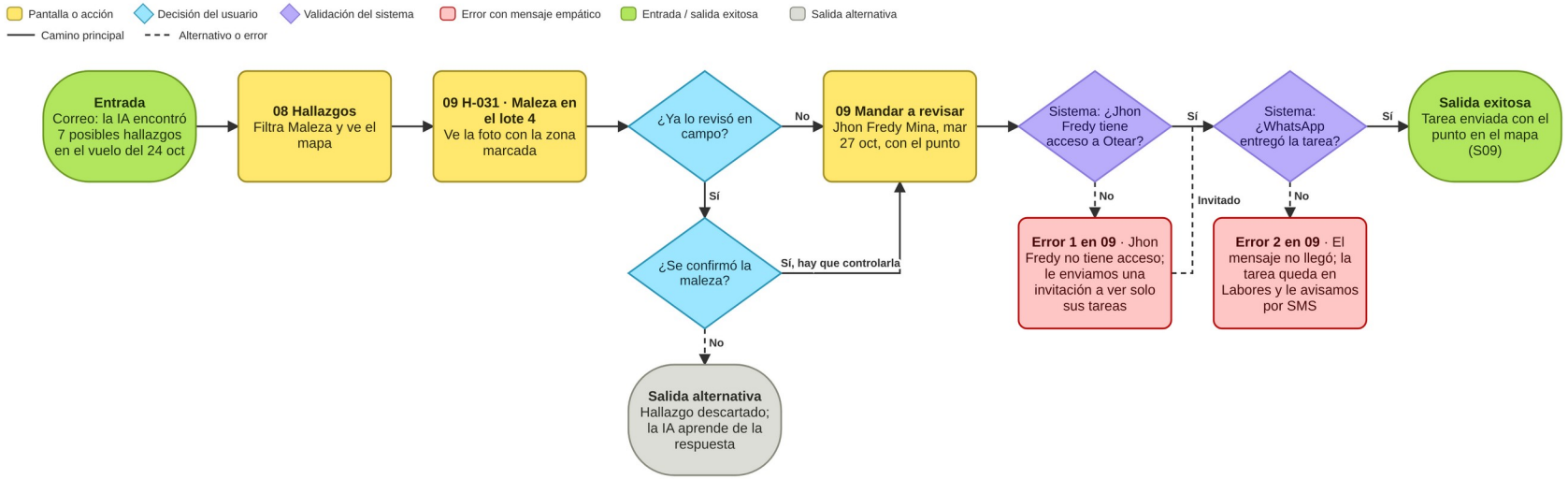
User Flow Secundario (Caso Límite): Verificar el Cobro de una Labor Contratada



Nota. Pantallas 10, 11, 12 y 15 del prototipo. Elaboración propia.

Figura 6

User Flow Complementario: De un Hallazgo de la IA a una Tarea



Nota. Pantallas 08 y 09 del prototipo. Elaboración propia.

Prototipo de Baja Fidelidad

Dispositivo y Alcance

El prototipo es un portal web para computador de 1280 × 800 px y todas las pantallas usan ese mismo tamaño. La decisión viene del contexto de uso de Hernando: sube los vuelos en la oficina de la finca, desde la tarjeta del dron al computador, y revisa fotos, mapas, comparaciones e informes, que necesitan pantalla grande. La app para el mayordomo en campo queda como componente futuro; en este alcance, al mayordomo le llegan las tareas por WhatsApp.

Son 15 pantallas: la 01 es el ingreso, de la 02 a la 12 y la 15 cubren los tres flujos, y la 13 y la 14 resuelven el informe del mes (PP4) (Tabla 11). El menú lateral con las siete secciones aparece en todas, también en el ingreso, donde se ve deshabilitado. Los cuatro estados que pide la consigna están representados: vacío (V07 y V08), carga (L03 y L14), error (E01, E03, E05 y E11) y éxito (06, S09 y S12). Hay además un aviso de restricción (A15). En el prototipo se muestran como superposición los errores E03, E05 y E11; el error de acceso de la pantalla 09 aparece en línea, y los demás errores quedan documentados en los flujos. Todo el contenido es real: la Hacienda Santa Rita, sus lotes con área y cultivo, el vuelo del 24 de octubre con 412 fotos, la fumigación de Agrodron del Valle por 18,4 ha a $90.000 por hectárea y el mayordomo Jhon Fredy Mina. Las cifras cuadran entre pantallas: los lotes 3 a 6 suman 44,0 ha y la diferencia de 1,3 ha equivale a $117.000. Las imágenes, los mapas y las gráficas son marcadores con una X y una etiqueta que dice qué va ahí. Los nombres de personas, empresas y la pista agrícola son ficticios.

El prototipo está en Figma con zonas interactivas (hotspots) y empieza en la pantalla 01. Tiene cuatro puntos de inicio, uno por flujo y otro para el ingreso. Cada pantalla lleva anotaciones debajo que explican qué es interactivo, qué valida el sistema y qué cambió por las rondas de validación.

Tabla 11

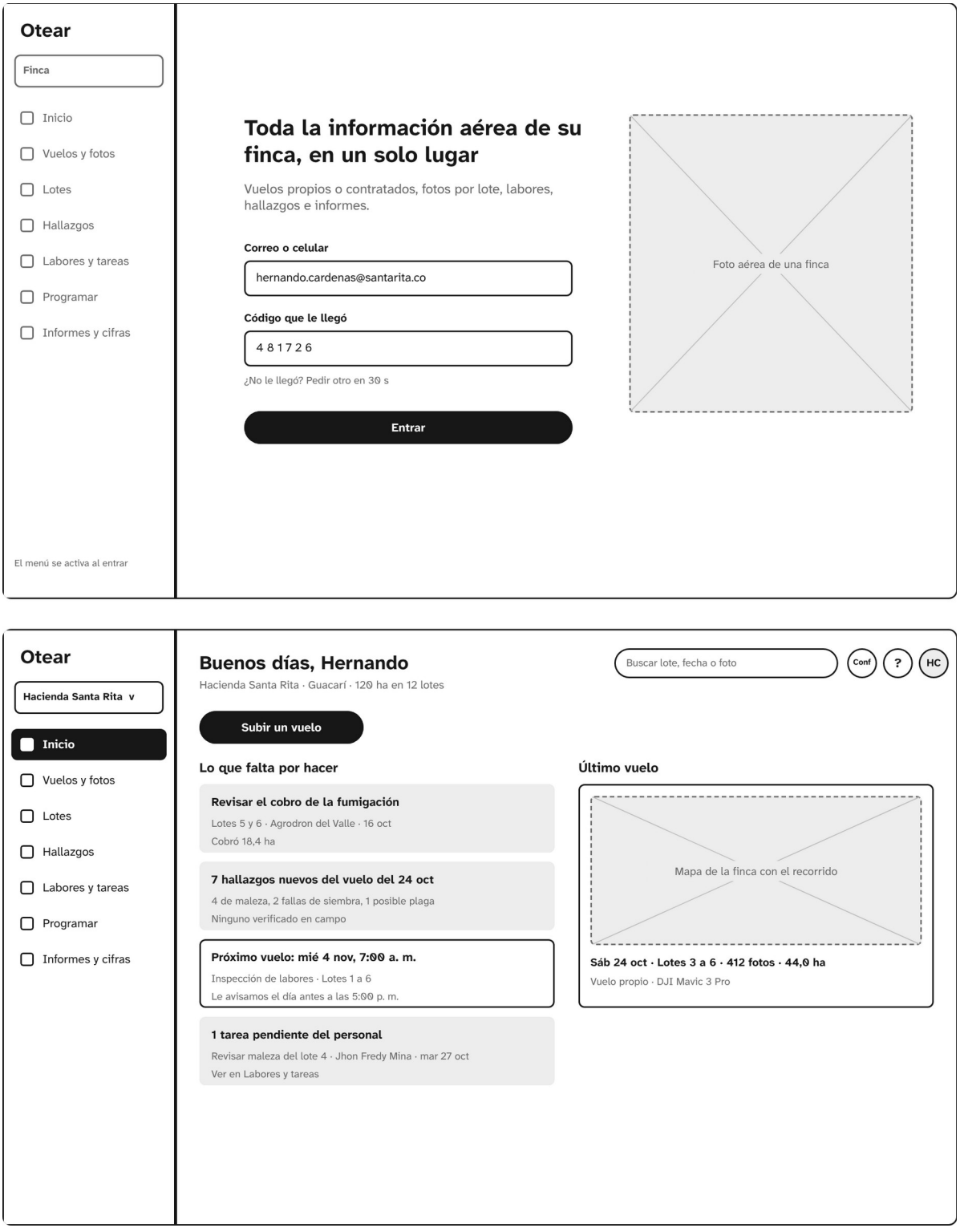
Pantallas del Prototipo, Flujo, Estados y Anotación Principal

N.º	Pantalla	Flujo	Estados	Anotación principal
01	Ingreso	Entrada	Normal y error (E01)	Correo o celular con código; el menú se ve deshabilitado
02	Inicio	Los tres	Normal	Lo que falta por hacer lleva a cada pendiente; Subir un vuelo es la acción principal
03	Subir vuelo: archivos	Principal	Carga (L03) y error (E03)	Avance de la subida; validación del GPS de cada foto
04	Subir vuelo: datos	Principal	Normal	Datos leídos de las fotos; tipo de vuelo y labores revisadas por opciones; límites del RAC 100
05	Subir vuelo: lotes	Principal	Normal y error (E05)	Lotes deducidos del GPS; guardar sin asignar como salida alternativa
06	Detalle del vuelo	Principal	Éxito y vacío (V08)	Fotos por lote; la IA avisa cuando termine de revisar
07	Lote 4: comparar	Principal	Normal y vacío (V07)	Dos fechas del mismo lote y qué cambió, marcado como algo por confirmar
08	Hallazgos	Complementario	Normal	Qué, dónde, cuánto y confianza de la IA; todo sin verificar hasta campo
09	Hallazgo y tarea	Complementario	Normal y éxito (S09)	Mandar a revisar crea la tarea con el punto; confirmar o descartar
10	Labores y tareas	Secundario	Normal	Labores propias, contratadas y tareas con lote y cobro por hectárea
11	Verificar cobro	Secundario	Normal y error (E11)	Cobrado, aplicado y medido lado a lado; diferencia en hectáreas y pesos
12	Compartir evidencia	Secundario	Normal y éxito (S12)	Solo lo necesario y con enlace que vence
13	Informes y cifras	Informe del mes (PP4)	Normal	Cifras del mes por lote y labor
14	Informe de labores	Informe del mes (PP4)	Normal y carga (L14)	Resumen redactado por la IA y marcado para revisión
15	Programar vuelo	Secundario (recuperación)	Normal y aviso (A15)	Calendario, responsable, recordatorio, lista de verificación y restricción del lote 2

Las Figuras 7 a 14 muestran las 15 pantallas y la Figura 15, los estados que se abren sobre ellas.

Figura 7

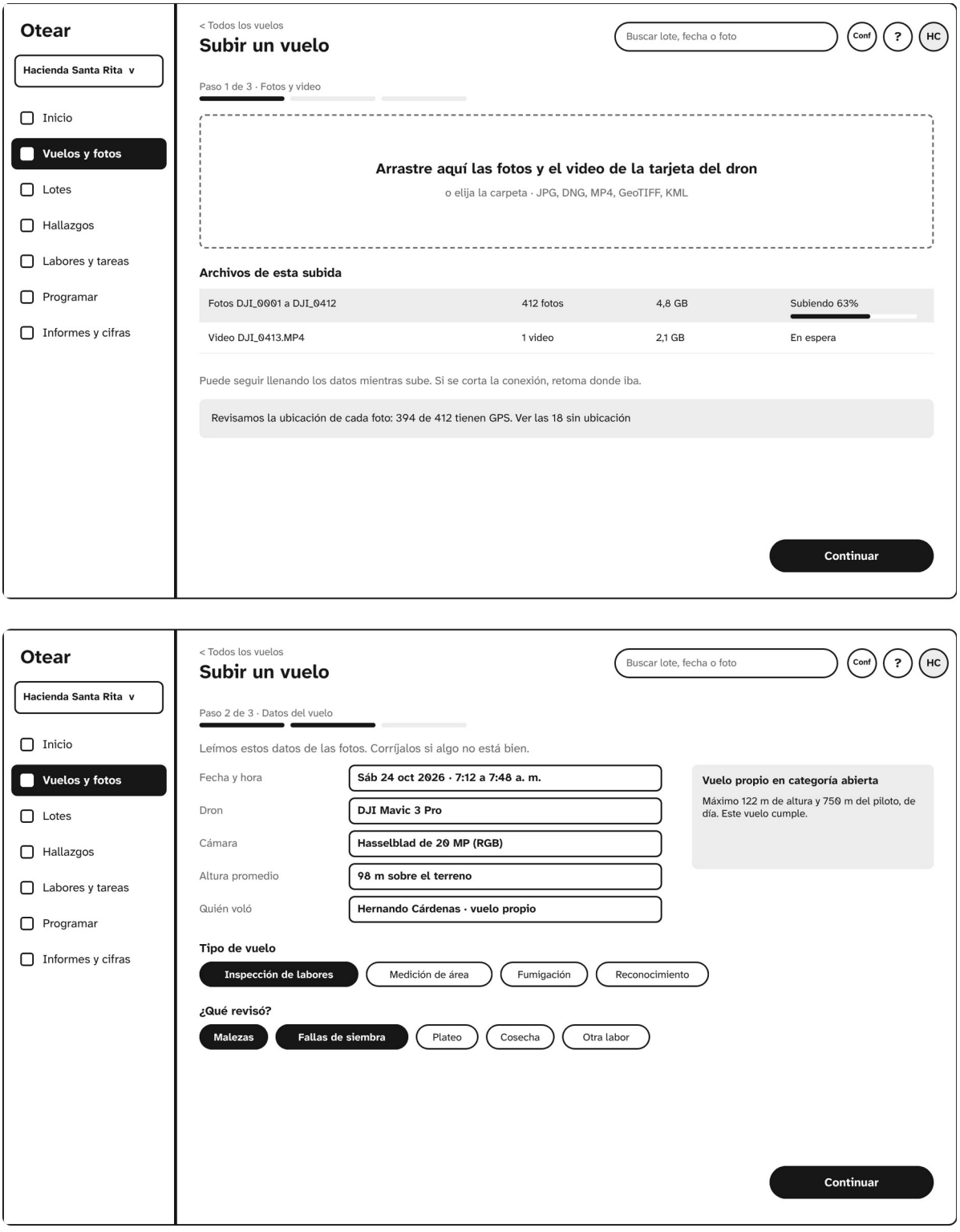
Pantallas 01 Ingreso y 02 Inicio



Nota. Computador de 1280 × 800 px. Prototipo en Figma.

Figura 8

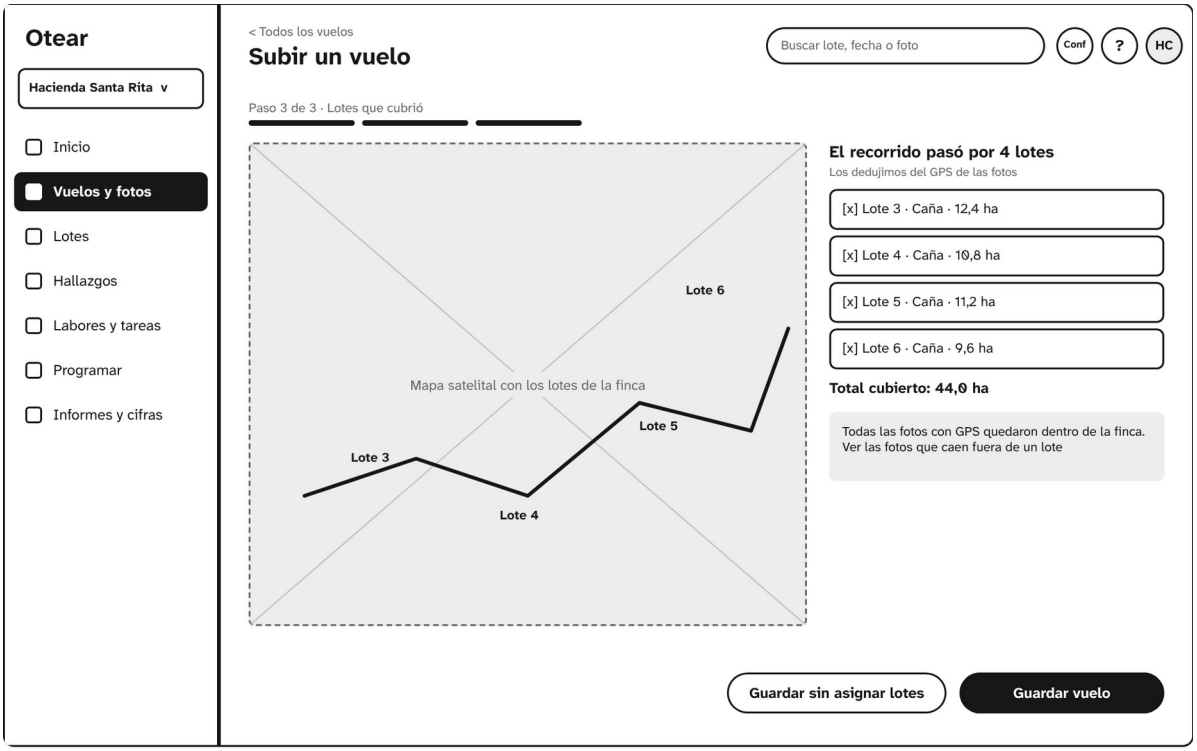
Pantallas 03 y 04: Subir un Vuelo (Archivos y Datos)

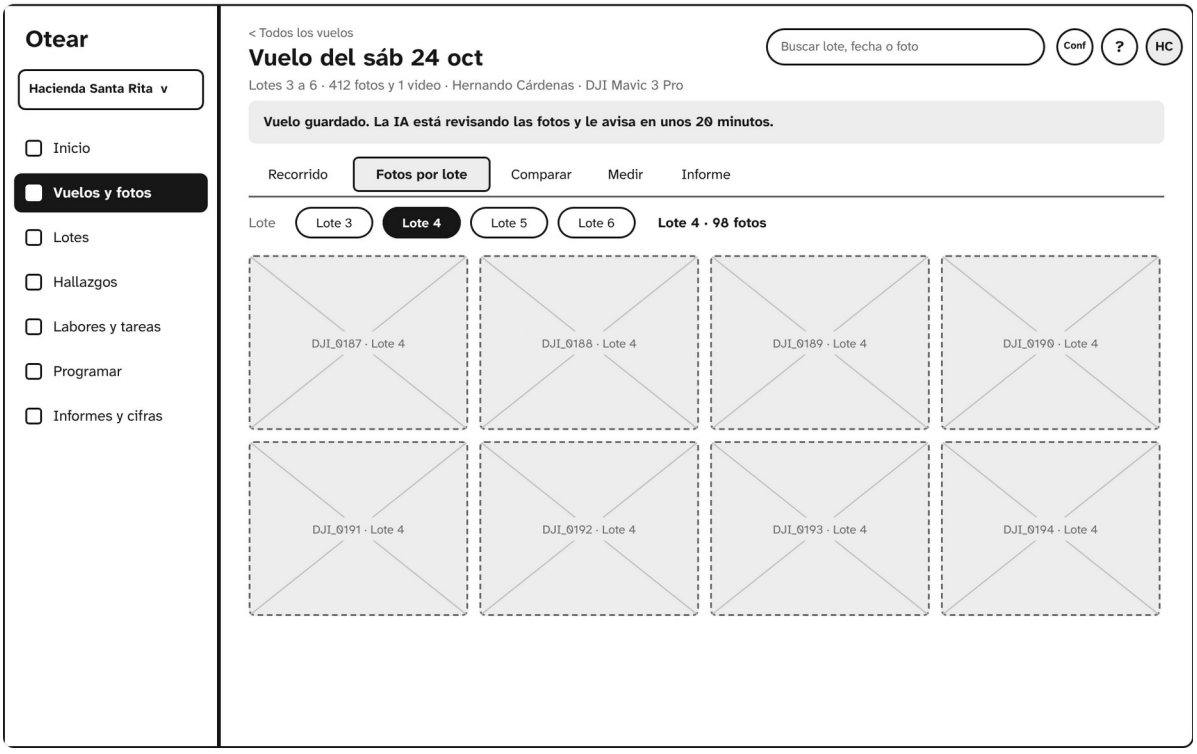


Nota. Prototipo en Figma.

Figura 9

Pantallas 05 Lotes que Cubrió y 06 Detalle del Vuelo

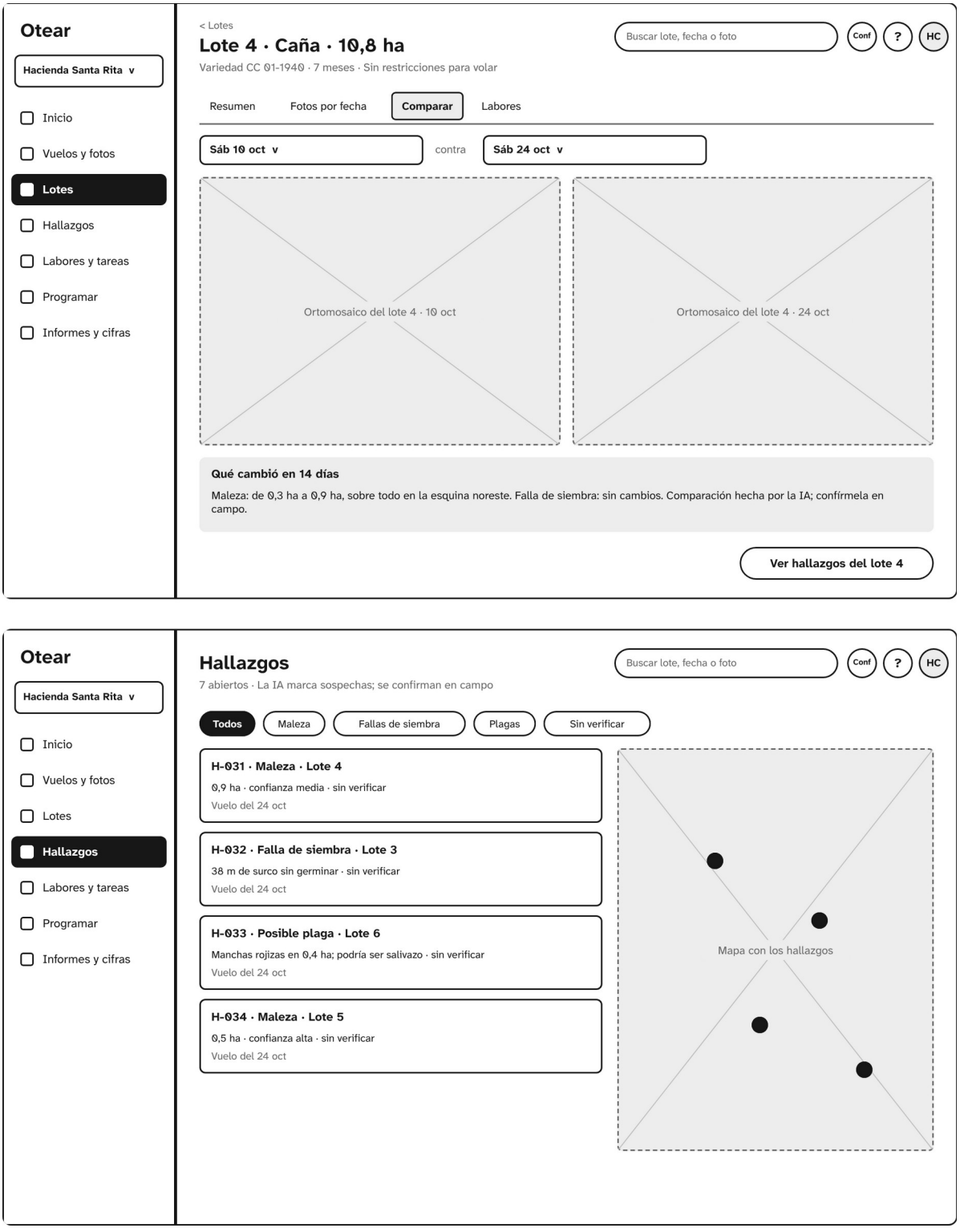




Nota. Prototipo en Figma.

Figura 10

Pantallas 07 Comparar el Lote y 08 Hallazgos

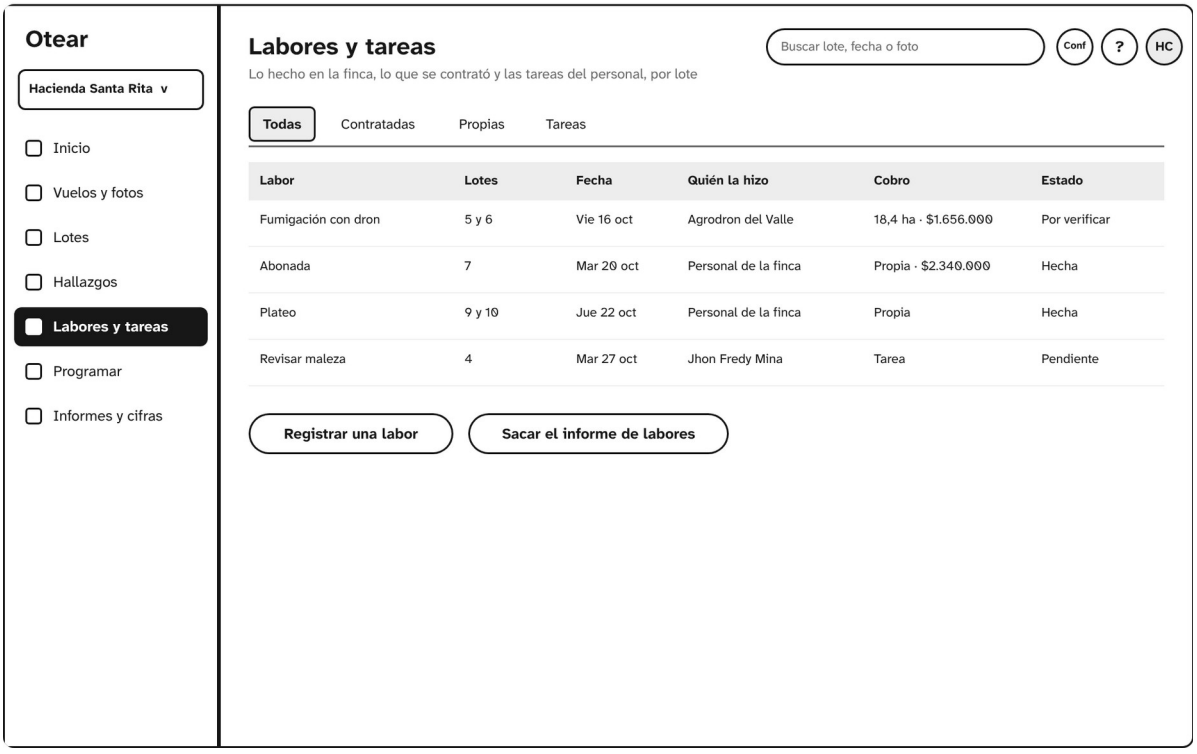


Nota. Prototipo en Figma.

Figura 11

Pantallas 09 Hallazgo y Tarea y 10 Labores y Tareas



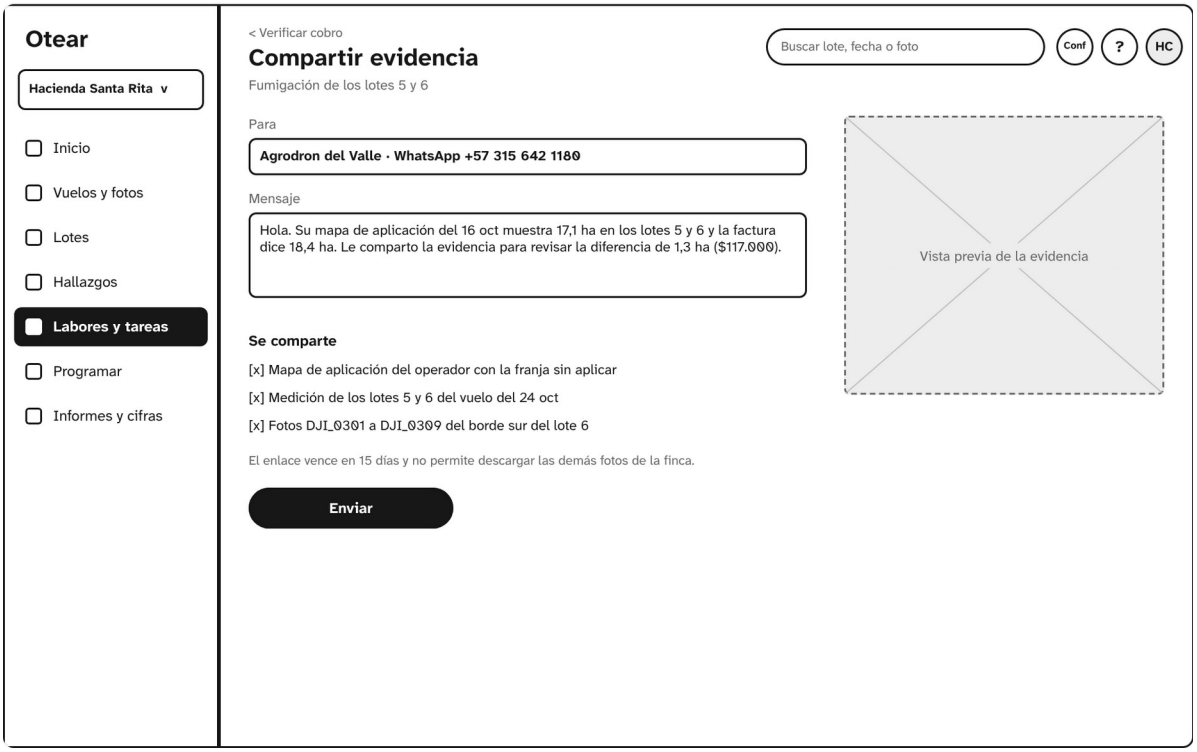


Nota. Prototipo en Figma.

Figura 12

Pantallas 11 Verificar Cobro y 12 Compartir Evidencia

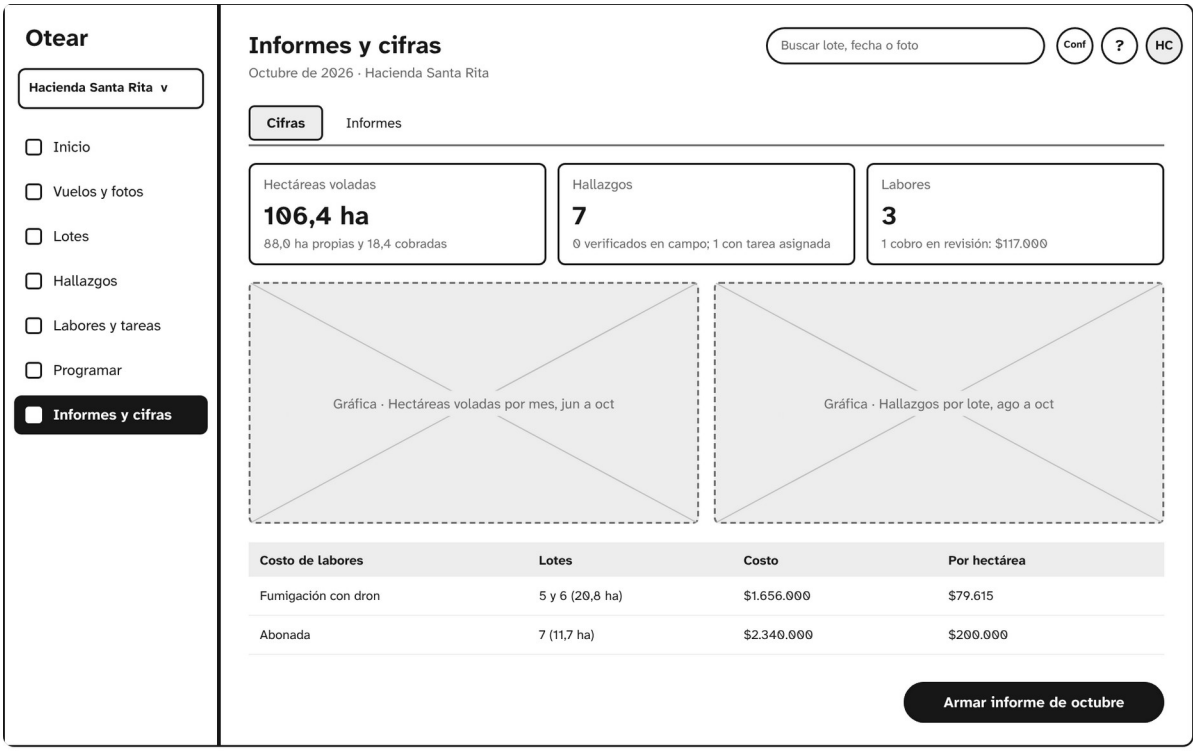


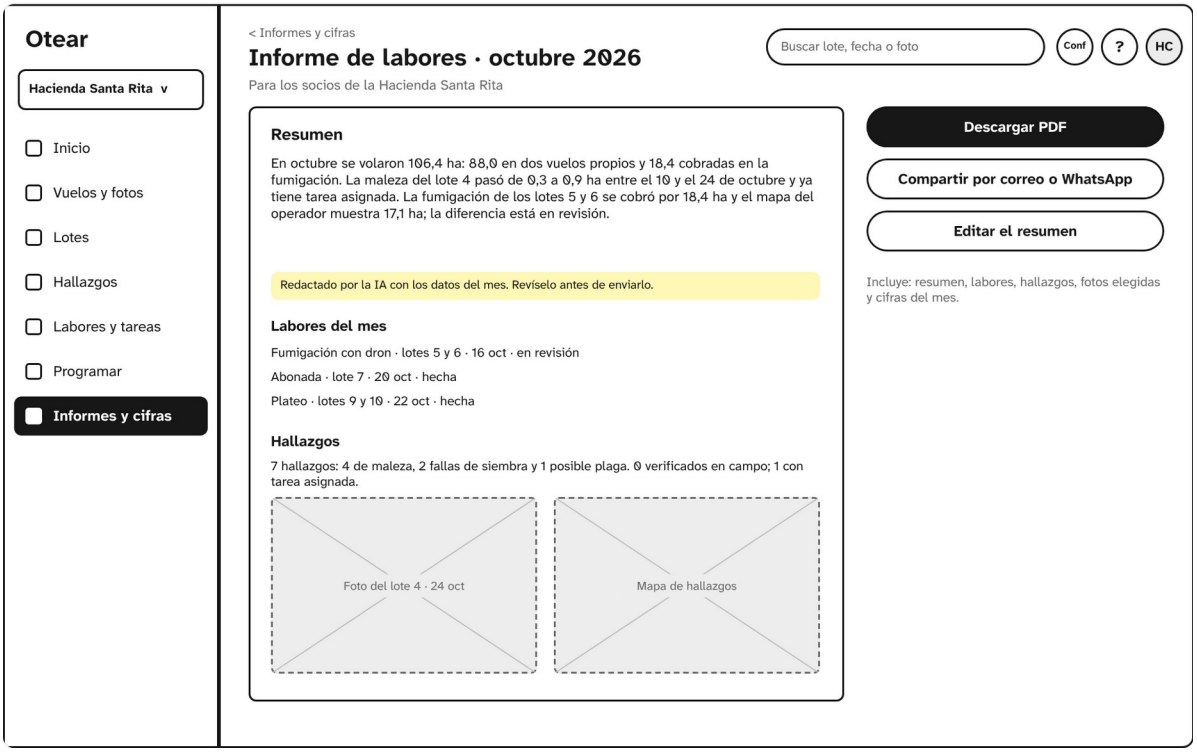


Nota. Prototipo en Figma.

Figura 13

Pantallas 13 Informes y Cifras y 14 Informe de Labores





Nota. Prototipo en Figma.

Figura 14

Pantalla 15 Programar Vuelo



Nota. Prototipo en Figma.

Figura 15

Estados de Error, Carga, Vacío, Éxito y Aviso



Nota. Se abren como superposición sobre la pantalla que los origina. Prototipo en Figma.

Validación Informal

Participante y Protocolo

La validación se hizo con una sola persona real: un productor agrícola del Valle del Cauca que vuela su propio dron sobre la finca y revisa con las fotos la maleza, los surcos, la resiembra y el plateo (rol sin nombre, comunicación personal, 25 de octubre de 2026). El autor le envió por WhatsApp las pantallas de la versión anterior, la de vuelos por solicitud, y él las revisó a su ritmo. Respondió con dos notas de voz y con un ejemplo de las fotos que toma en sus vuelos. No se le explicó la plataforma antes y el autor no le sugirió respuestas.

La consigna pide dos participantes. Solo se consiguió uno a tiempo, y la sesión fue asincrónica, no una prueba de tareas en vivo. Por eso no hay tiempos ni tasas de éxito: lo que se registra es lo que el productor observó y lo que se cambió por eso.

Hallazgos y Correcciones

La Tabla 12 recoge lo que dijo el productor y la corrección que produjo cada observación.

Tabla 12

Resultados de la Validación Informal con el Productor

Qué revisó	Lo que observó (en sus palabras o resumido)	Corrección hecha
Catálogo de servicios de la versión anterior	Los servicios estaban “abiertos”; para el agro deberían tipificarse: fumigación, medición de áreas e inspección de labores como control de malezas, abonada y cosecha.	Tipo de vuelo con esas opciones en la pantalla 04 y labores registradas por tipo en la pantalla 10.
Forma de cobro	En agricultura las labores se cobran por hectárea; el cobro debería parametrizarse por hectárea o por tiempo de vuelo.	Cobro por hectárea visible en cada labor (pantallas 10 y 11) y verificación de hectáreas cobradas contra hechas (flujo secundario).
Su propio uso del dron	Vuela su finca, revisa con las fotos la maleza, los surcos, la resiembra y el plateo, y con eso arma informes de las labores.	Giro del negocio: de vender vuelos a centralizar la información aérea. Fotos por lote y fecha (pantallas 05 a 07), hallazgos de la IA (08 y 09) e informe del mes (13 y 14).

Qué revisó	Lo que observó (en sus palabras o resumido)	Corrección hecha
Alcance por cultivo y zona	Los servicios se deberían establecer “dependiendo del cultivo, dependiendo de la zona”.	Cultivo, variedad y edad en la ficha de cada lote y nombre de zona configurable (lote, suerte, tramo o frente).

Queda pendiente probar el prototipo de esta versión con el mismo productor y con una segunda persona del perfil, con las tareas que siguen y pidiéndoles pensar en voz alta (Nielsen, 2012). La meta es que completen T1 sin ayuda en menos de 3 minutos y respondan la pregunta del OD1: de 1 a 5, ¿cuánta seguridad sienten de saber lo que pasa y lo que pagan en cada lote?

- T1. “Acaba de volar los lotes 3 a 6. Suba el vuelo y muéstreme las fotos del lote 4.”
- T2. “El operador le cobró 18,4 ha de fumigación. Revise si las hizo y, si no, mándele la evidencia.”
- T3. “La plataforma dice que hay maleza en el lote 4. Mande al mayordomo a revisarla.”

Enlaces y Declaración de Uso de IA

Enlaces

Prototipo navegable en Figma (solo lectura, empieza en la pantalla 01): https://www.figma.com/proto/Q6mPLc5fmbp56a2Zm4zPii/Otear-%C2%B7-Prototipo-de-baja-fidelidad?node-id=40-3&starting-point-node-id=40%3A3

Archivo de diseño en Figma con las pantallas, los estados y las anotaciones: https://www.figma.com/design/Q6mPLc5fmbp56a2Zm4zPii/Otear-%C2%B7-Prototipo-de-baja-fidelidad?node-id=0-1&t=mwpRxu77TjyfbNun-1

Tablero de Miro con la arquitectura de información y los user flows: https://miro.com/app/board/uXjVEVlnKmc=/?moveToWidget=3458764688379890293

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En este trabajo se usó como asistente Claude, un modelo de lenguaje de Anthropic (Anthropic, 2026). La herramienta transcribió las dos notas de voz del productor, buscó y resumió fuentes que luego se verificaron una por una, propuso la estructura y redactó borradores de las secciones. También simuló a los cuatro participantes del card sorting, cada uno en una sesión independiente, y a los evaluadores de las dos rondas de prueba de árbol. Con ella se dibujaron los sitemaps y los flujos en Miro y se generó el prototipo en Figma con un script a partir de las decisiones de diseño. El contenido del prototipo (finca, lotes, fechas, cifras y nombres) es sintético; se verificó que las cifras cuadren entre pantallas y que las reglas del RAC 100 citadas coincidan con el texto del reglamento. El precio de $90.000 por hectárea es un supuesto, no un precio de mercado verificado.

Las decisiones fueron del autor: el giro del negocio a partir de la retroalimentación del productor, la persona, qué cambiar y qué no después de cada ronda, y los textos finales. La IA no reemplazó a los usuarios reales: los resultados simulados se presentan como hipótesis que se probarán con productores. Como indica la guía de estilo APA (McAdoo et al., 2025), el autor es responsable de revisar la exactitud de todo lo que produjo la herramienta.

Referencias

Aeronáutica Civil de Colombia. (2023). *RAC 100: Operación de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS* (Resolución 01983 de 2023). https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20100%20-OPERACION%20DE%20SISTEMAS%20DE%20AERONAVES%20NO%20TRIPULADAS%20UAS.pdf

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bland, D. J. (2020, 4 de agosto). *How assumptions mapping can focus your teams on running experiments that matter*. Strategyzer. https://www.strategyzer.com/library/how-assumptions-mapping-can-focus-your-teams-on-running-experiments-that-matter

Cagan, M. (2017, 4 de diciembre). *The four big risks*. Silicon Valley Product Group. https://svpg.com/four-big-risks/

Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Sarrazin, H., Sands, G., y Westergren, M. (2012). *The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies*. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

DroneBundle. (s.f.). *DJI FlightHub 2 explained: Features, pricing, and its limits*. https://dronebundle.com/blog/dji-flighthub

Elijah, R. (2022, 8 de agosto). *EOS Data Analytics se asocia con StarkSat*. EOS Data Analytics. https://eos.com/es/blog/eos-data-analytics-se-asocia-con-starksat/

Fiedler, K. (2015, 16 de enero). *Converting to jobs stories*. Thoughtbot. https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories

Gómez, J. F. (1995). Control de malezas. En Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Ed.), *El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia* (pp. 143–152). Cenicaña. https://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p143-152.pdf

Gothelf, J., y Seiden, J. (2021). *Lean UX: Creating great products with agile teams* (3.ª ed.). O'Reilly Media.

Infobae. (2025, 17 de noviembre). *Drones e inteligencia artificial: una nueva mirada sobre la plantación de caña de azúcar*. https://www.infobae.com/revista-chacra/2025/11/17/drones-e-inteligencia-artificial-una-nueva-mirada-sobre-la-plantacion-de-cana-de-azucar/

Infocampo. (2018, 29 de mayo). *Lanzan una plataforma para monitorear campos y maximizar rindes en forma gratuita*. https://www.infocampo.com.ar/?p=400539

Instituto Nacional de Vías. (2023). *Manual de gestión vial integral: Sector vial no concesionado* [Anexo 4, convocatoria PAF-INVIAS-I-076-2023]. Findeter. https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-INVIAS-I-076-2023/anexo_4._manual_de_gestion_vial_integral_sector_vial_no_concesionado.pdf

McAdoo, T., Denneny, S., y Lee, C. (2025, 9 de septiembre). *Citing generative AI in APA Style: Part 1. Reference formats*. APA Style. https://apastyle.apa.org/blog/cite-generative-ai-references

Neusesser, T., y Sunwall, E. (2023, 14 de mayo). *Error-message guidelines*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/error-message-guidelines/

Nielsen, J. (2012, 15 de enero). *Thinking aloud: The #1 usability tool*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/

Portafolio. (2026, 15 de abril). *Mercado de drones toma cada vez más vuelo: proyectan más de 500 compañías certificadas en los próximos años*.

https://www.portafolio.co/negocios/industrias/mercado-de-drones-toma-cada-vez-mas-vuelo-proyectan-mas-de-500-companias-certificadas-en-los-proximos-anos-492051

Presidencia de la República de Colombia. (1994, 11 de febrero). *Decreto 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada*. Diario Oficial 41.220. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0356_1994.html

Redacción El País. (2026, 24 de julio). *El Valle del Cauca es un referente en agricultura digital*. El País. https://www.elpais.com.co/500-empresas/el-valle-del-cauca-es-un-referente-en-agricultura-digital-2354.html

Rosenfeld, L., Morville, P., y Arango, J. (2015). *Information architecture: For the web and beyond* (4.ª ed.). O'Reilly Media.

Sextante Drones. (2026). *Costos de fumigación con drones*. https://sextantedrones.com/conocimiento/costos-fumigacion-drones

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.

TechCrunch. (2023, 7 de febrero). *Drone imagery firm DroneBase rebrands to Zeitview, lands $55M investment*. https://techcrunch.com/2023/02/07/drone-imagery-firm-dronebase-rebrands-to-zeitview-lands-55m-investment

Userforge. (s.f.). *Proto-personas: Start with a guess, end with proof*. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://userforge.com/personas/proto-personas/

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using psychology to design better products and services*. O'Reilly Media.